PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Mejora y Restauración de Imagenes

Trabajo Final Integrador — TFI 1

Camara Oscura

Medio Grafico Color

Blanco / Negro

Alumno: Farfán Eduardo

CASO 1

Camara Oscura Estenopeica

PROBLEMA PRINCIPAL

Imagen de baja calidad, con mucha zonas oscuras, inicialmente invertida, de bajo contraste general y ruido producto de escaces de luz en la captura.

ESTRATEGIA 1:

Se rotó la imagen a 180°, manualmente se capturó ROI, eliminando bordes oscuros, se uso CLAHE sobre LAB (canal L), para mejorar el contraste de luces y sobras, posteriormente se uso filtro bilateral para corregir el ruido y preservar los bordes.

ESTRATEGIA ELEGIDA (2)

Se trabajo con img rotada a 180°, se capturo ROI con captura automatica atraves de umbralización (threshold) y detección de contornos, luego se trabajo en HSV sobr Saturación y ajuste de brillo (V).

POR QUE ESTA ESTRATEGIA

HSV preservo mejor los colores y se obtuvo una mejora en el brillo, y contornos de los objetos en cambio con CLAHE se obtuvo efecto blanquecino sobre toda la imagen por el histograma colapsado.

⚠️ **LIMITE TECNICO**

El desenfoque estenopeico es irrecuperable. No se puede recuperar informacion de alta frecuencia que la camara no capturo.

ANTES

Original rotada 512x512

DESPUES

Camara oscura: estrategia 1

ESTRATEGIA ELEGIDA

CASO 2

Medio Grafico Color — Revista

PROBLEMA PRINCIPAL

Tono marron/amarillento por envejecimiento, perforaciones fisicas, solapamiento vertical margen derecho por doblez / corte de la revista.

ESTRATEGIA ELEGIDA 1:

Rectificación de perspetiva mediante puntos interactivos con ginput, suavizado bilateral par reducir las manchas de envejecimiento en la imagen, corrección de tono color marron sobre espacio LAB en canal cromatico AB. No se trato las perforaciones ni solapamiento.

ESTRATEGIA 2:

Se trabaja con la rectificación perspectiva del E1, corrección cromática y lumínica en canal LAB (l, a, b), para eliminar tonos de envejecimientos marrones, preservando texto y luminosidad, se crea mascara de exclusión de areas a conservar y implementa Inpainting Telea sobre perforaciones, para rellenar y restaurar areas faltantes o dañadas.

POR QUE ESTA ESTRATEGIA

A pesar de no tratar las perforaciones o áreas dañadas, se logro corrección de tono y conservacion de textos y mantiene la información de la imagen, en cambio la E 2, trata estos daños, y se aisla las áreas de texto para evitar perdida, sin embargo se pierde información producto del inpainting por ej: el cielo, las perforaciones y toda área blanca es reemplazado por colores de píxeles vecinos y conlleva pérdida de información mayor.

⚠️ **LIMITE TECNICO**

Margen recortado y linea de solapamiento no recuperables. En esta instancias.

ANTES | **DESPUES**

Original

Medio color: estrategia 1

Original

Revista: estrategia 2

CASO 3

Medio Grafico Blanco / Negro

PROBLEMA PRINCIPAL

Ruido de trama halftone producto de impresion periodística. Bajo contraste con tonos grises muy próximos.

ESTRATEGIA ELEGIDA (1)

Se realizo un suavizado gaussiano (5x5), para reducir ruido de trama, posteriormente una umbralización con Otsu automático, para realizar luego una apertura morfológica para limpiar ruido residual, finalmente erosion con dilatación para eliminar puntos pequeños.

ESTRATEGIA 2:

Se utilizo un suavizado gaussiano (7x7), luego umbral adaptativo para compensar la iluminación no uniforme, ser realizo cierre morfologico para unir trazos, y finalmente una Dilatación seguida de erosión para rellenar huecos en letras y numeros.

POR QUE ESTA ESTRATEGIA

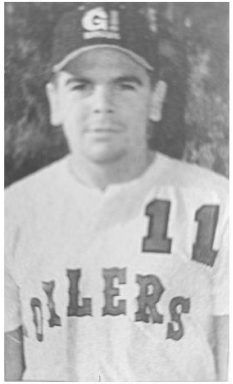
El histograma bimodal favorece la detección automática del umbral optimo por Otsu. adaptiveThreshold por el contrario amplifico el ruido de trama halftone en lugar de reducirlo.

⚠️ **LIMITE TECNICO**

Puntos finos de ruido de halftone pueden persistir como residuo en la imagen final.

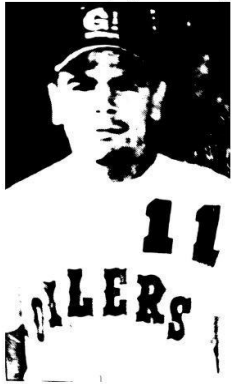
ANTES

Original

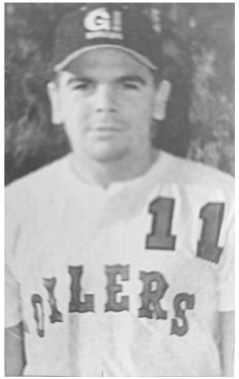


DESPUES

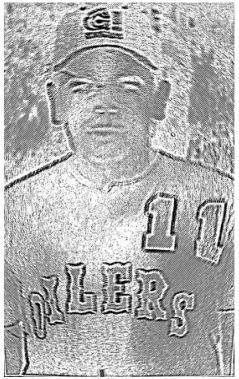
Medio blanco/negro: estrategia 1



Original



Medio blanco/negro: estrategia 2



CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Diagnostico antes que técnica

El histograma es la herramienta de diagnóstico más objetiva. Aplicar una técnica sin analizar la imagen produce resultados incorrectos, como el adaptive Threshold que amplifica el ruido (halftone).

Cada degradación tiene su familia

Degradacion geometria ⟶ perspectiva. Degradacion cromatica ⟶ LAB / HSV. Degradacion tonal ⟶ CLAHE / Otsu. Daño físico localizado ⟶ inpainting con máscara precisa.

Documentar los límites es parte del trabajo

Ningún pipeline puede recuperar información que no fue capturada. Reconocer y documentar los límites técnicos es parte del trabajo y no fallo del análisis.